

RFC-0010

Sistema de Gestão de Tempo e Participação Organizacional

Status: Aprovado e Atualizado (v1.1)

Autor: Equipe de Arquitetura

Data: 07/05/2026

Depende de: RFC-0001, RFC-0002, RFC-0005, Arquitetura de Identidade e Acesso Segura

1. Introdução

Este documento descreve o modelo conceitual e arquitetural do sistema projetado para **gerenciar o tempo de indivíduos**, permitindo que esse tempo seja:

- Vendido.
- Doado.
- Disponibilizado.
- Organizado.
- Supervisionado por terceiros.

O sistema não tem como objetivo principal gerenciar tarefas ou projetos granulares, mas sim **registrar, organizar e validar compromissos de tempo entre partes interessadas**.

A plataforma pode ser utilizada em diversos contextos, incluindo prestação de serviços, gestão de equipes, cursos, treinamentos, eventos e projetos governamentais. O conceito central é tratar **tempo como um ativo organizacional e contratual**, atrelado rigidamente à Identidade Canônica (CPF) do participante.

2. Princípios Fundamentais do Sistema

2.1 Tempo como recurso contratual

O sistema registra **acordos de utilização de tempo** entre compradores, vendedores, doadores e organizações coordenadoras. Esses acordos definem cronogramas, registro de presenças e períodos de disponibilidade.

2.2 Flexibilidade Operacional e de Local

O controle de tempo pode seguir o modelo **rígido** (horários definidos e controle estruturado), **flexível** (autonomia e adaptabilidade) ou **híbrido**. As atividades podem ocorrer na sede da organização, em unidades específicas, na residência do participante (teletrabalho) ou num local de evento. Toda essa flexibilidade se apoia na nossa arquitetura de validação geográfica (Geofence no PostGIS).

3. Estrutura Organizacional

O sistema organiza participantes através de **Organizações** (Tabela `folha_ponto.organizacao`).

Cada organização pode possuir uma estrutura interna composta por unidades, equipes e grupos (Tabela `folha_ponto.unidade`). Essas estruturas podem formar hierarquias complexas (através das views e tabelas do schema `pessoa`, como `pessoa_grupo_hierarquia`), permitindo adaptação a diferentes níveis governamentais ou corporativos.

4. Perfis de Usuário (Papéis Organizacionais Globais)

Os perfis principais definem a governança ampla sobre uma Organização. O princípio base dita que todo usuário pode registrar seu tempo e participar de atividades.

Esses papéis físicos são armazenados estritamente na tabela **`folha_ponto.vinculo_usuario`**:

- **Owner (Proprietário):** Responsável por criar a organização, definir a estrutura e delegar a administração inicial. Possui a capacidade de transferir a propriedade da organização.
 - **Admin (Administrador Global):** Administrador da plataforma (Super User), com controle de ativação de funcionalidades sistêmicas.
 - **Manager (Gestor Administrativo):** Responsável pelo suporte administrativo, envio de convites e acompanhamento geral da participação de usuários.
 - **Participant (Participante):** Representa o indivíduo (servidor, voluntário ou prestador) que participa das atividades, não implicando necessariamente relação formal de emprego trabalhista.
 - **Auditor:** Perfil destinado exclusivamente à verificação de integridade dos dados e análise de processos administrativos sem poder de alteração.
-

5. Papéis Operacionais nas Unidades (Atuação Tática)

Além dos perfis globais, o sistema permite papéis de nível tático dentro de lotações específicas. Esses dados residem nas tabelas de alocação e relacionamento (ReBAC):

- **Gestor de Unidade (Tabela `folha_ponto.alocacao_unidade`):** Responsável direto por uma unidade específica. Valida justificativas, aceita novos membros e gerencia a rotina do time.
 - **Assistente / Secretário (Tabela `folha_ponto.alocacao_unidade`):** Recebe delegação de um gestor para suporte administrativo, atuando com permissões herdadas.
 - **Gestor Substituto (Tabela `folha_ponto.relacionamento`):** Assume temporariamente as responsabilidades de gestão de uma unidade ou de um gestor titular. Este papel possui vigência explícita (`inicio_validade` e `fim_validade`) orquestrada nativamente pelo motor de autorização do Spring Boot.
-

6. Criação de Organizações e Temporalidade

Todas as relações entre usuários e organizações são temporais (com registros de data de início, fim e histórico imutável via *Envers* na tabela `alocacao_unidade_aud`).

Inicialmente, a criação de novas instâncias organizacionais será controlada pelo administrador do sistema (Admin), especialmente visando atender o ambiente de Entidades Públicas (B2G), garantindo que a emissão de novos *Tenants* seja auditada.

7. O Sistema de Convites e a Identidade Canônica

O convite é o mecanismo canônico de entrada. Ele estabelece o vínculo inicial entre o usuário, a organização e a unidade (gravado fisicamente na tabela `folha_ponto.convite`).

O fluxo de resolução de Identidade (Alinhado à LGPD):

1. O Manager envia o convite para o e-mail (ex: pessoal ou corporativo) do colaborador.
 2. O convidado acessa o sistema através do provedor de identidade Keycloak usando aquele e-mail (ou via Login Social) e aceita o convite.
 3. **Resiliência da Identidade (Validação 2x2):** O e-mail usado no convite é apenas uma chave de acesso temporária. Quando o convidado efetuar seu primeiro login, o sistema o forçará a informar o seu **CPF** e capturar a face (Prova de Vida via Serpro).
 4. Após o sucesso biométrico, o sistema consumirá o convite e amarrará a nova conta técnica (sub) ao CPF preexistente na tabela `pessoa.identidade_acesso`. Isso garante que um servidor público convidado via e-mail pessoal não fragmente seu histórico de trabalho governamental já existente em outras secretarias.
-

8. Relatório de Registro de Tempo (Compliance e Privacidade)

O relatório principal é um documento formal de validação de jornada, consolidando o cronograma acordado, os registros de presença (eventos brutos imutáveis) e as justificativas deferidas.

Diretriz de LGPD (*Fetch On-Demand*): Para mitigar vazamentos e proteger a privacidade do usuário:

- O documento não deve expor *Hashes Biométricos* brutos.
 - Informações georreferenciadas precisas e dados sensíveis de endereço devem ser mascarados na interface padrão.
 - Esses detalhes estarão acessíveis unicamente se o requisitante possuir o papel estrito de AUDITOR ou OWNER, sendo devolvidos pela API somente quando explicitamente solicitados via backend (sem inchar o JWT).
-

9. Segurança e Autenticação (O Modelo Desacoplado)

A arquitetura define inegociavelmente o uso de um **Modelo Desacoplado** de Segurança (Arquitetura de Identidade Canônica em Três Camadas):

1. **IAM (Keycloak):** Atuará **exclusivamente na Autenticação**. Validará senhas e biometrias de terceiros, emitindo um *Lightweight Access Token* (Token Leve) contendo apenas o `sub` e destituído de permissões organizacionais. Não haverá gestão de grupos ou roles de negócio no painel do Keycloak (Regra: *Import Users = Off*).
 2. **Autorização (Spring Boot / Backend):** Toda a governança descrita neste RFC (Roles, Gestor Substituto, Unidades) é gerenciada internamente pela API Java.
 3. **Mecânica de Orquestração:** A cada requisição, o interceptador do Spring Security (`customJwtAuthenticationConverter`) cruzará o `sub` do Keycloak com a nossa tabela `identidade_acesso`, localizando o CPF, buscando os papéis de negócio do usuário e instanciando um `BusinessPrincipalToken` para autorizar a operação final.
-

10. Considerações Finais

Este documento fundamenta a visão negocial e funcional da plataforma. Ele consolida o sistema como uma ferramenta de coordenação de ativos temporais com alto rigor de segurança.

Apoiado nas RFCs 0001 à 0009, a plataforma PPP oferece flexibilidade organizacional extrema aliada a uma base tecnológica estrita, auditável, multi-tenant e perfeitamente blindada contra fraudes governamentais e vazamentos de dados regulados pela LGPD.